

H2-Videoanalyse

Fynn Kanja 3780065, Valentino D'Agosto 3763229

15.05.2025

Inhaltsverzeichnis

1	Aufgabenstellung	3
2	Motivation	4
3	Aufgabe 1	5
3.1	Geschwindigkeitsanalyse	5
3.2	Impulserhaltung	7
3.3	Geschwindigkeit des Schwerpunkts	8
3.4	Stoßwinkel im Schwerpunktsystem berechnen	9
4	Aufgabe 2	10
4.1	Messung	10
4.2	Ermittlung der Geschwindigkeit	10
4.3	Kann Luftwiderstand vernachlässigt werden?	11
4.4	Energieverlust beim Aufprall	12
4.5	Ermittlung des Elastizitätskoeffizienten e	13
5	Quelle	15

1 Aufgabenstellung

1. Zweidimensionaler Stoß

- Verwenden Sie eine Videoanalysesoftware, um die Position der Objekte als Funktion der Zeit zu bestimmen.
- Bestimmen Sie die Geschwindigkeiten vor und nach dem Stoß.
- Gilt Impulserhaltung?
- Berechnen Sie die Geschwindigkeit des Schwerpunkts.
- Berechnen Sie im Schwerpunktsystem den Stoßwinkel,

2. Nehmen Sie ein Video eines Bewegungsvorgangs Ihrer Wahl auf.

- Analysieren Sie den Bewegungsvorgang.

2 Motivation

Ziel dieses Versuches war mittels eines Videos das Experiment mit einer speziellen Software zu analysieren und auszuwerten. Dabei wurde ein Stoß zwischen zwei Kugeln untersucht, sowie der Freie Fall einer Kugel.

3 Aufgabe 1

Plotten der Position zur Zeit Figure 3.3

Durchschnittliche Geschwindigkeiten vor und nach dem Stoß:

Blaue Kugel:

Vor dem Stoß: 0.75 m/s

Nach dem Stoß: 0.42 m/s

Gelbe Kugel:

Vor dem Stoß: 0.70 m/s

Nach dem Stoß: 0.42 m/s

Komponenten der Geschwindigkeit:

Blaue Kugel:

Vor dem Stoß: $v_x = 0.74$ m/s, $v_y = 0.02$ m/s

Nach dem Stoß: $v_x = -0.36$ m/s, $v_y = 0.15$ m/s

Gelbe Kugel:

Vor dem Stoß: $v_x = -0.70$ m/s, $v_y = -0.00$ m/s

Nach dem Stoß: $v_x = 0.39$ m/s, $v_y = -0.12$ m/s

Impuls überprüfen:

$$v_{1x} + v_{2x} = v_{1x'} + v_{2x'}$$

$$0.74 + -0.70 = -0.36 + 0.39$$

$$v_{1y} + v_{2y} = v_{1y'} + v_{2y'}$$

$$0.02 + -0.00 = 0.15 + -0.12$$

3.1 Geschwindigkeitsanalyse

Die Geschwindigkeiten wurde aufgeteilt in “vor dem Stoß” und “nach dem Stoß”. Für vor und nach dem Stoß wurden jeweils x und y Richtung ermittelt und die Geschwindigkeit aus dem Mittelwert der zeitlichen Ableitung gebildet. Um v zu bekommen, wurde dann die Formel für Komponentenweise Geschwindigkeit angewendet:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

Die Geschwindigkeiten wurden auf zwei Nachkommastellen gerundet.

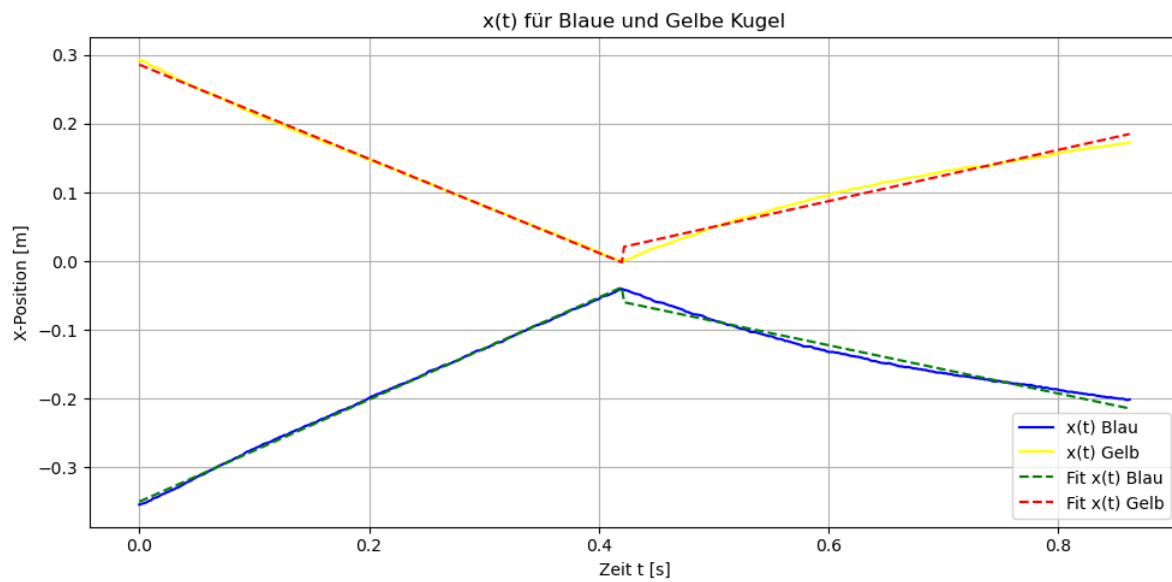


Figure 3.1: $x(t)$ für Blaue und Gelbe Kugel

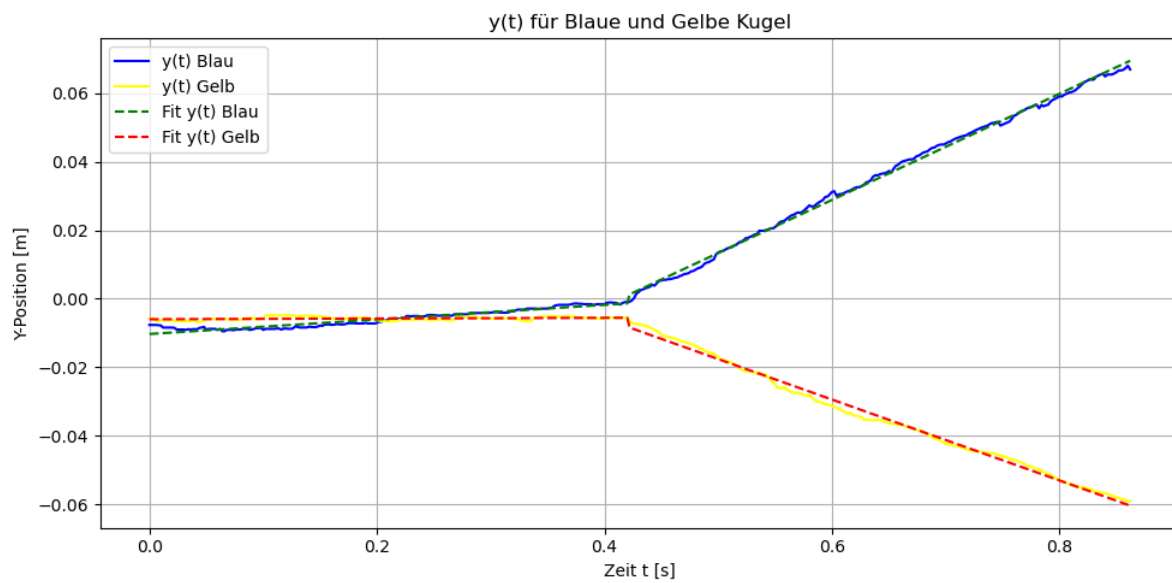


Figure 3.2: $y(t)$ für Blaue und Gelbe Kugel

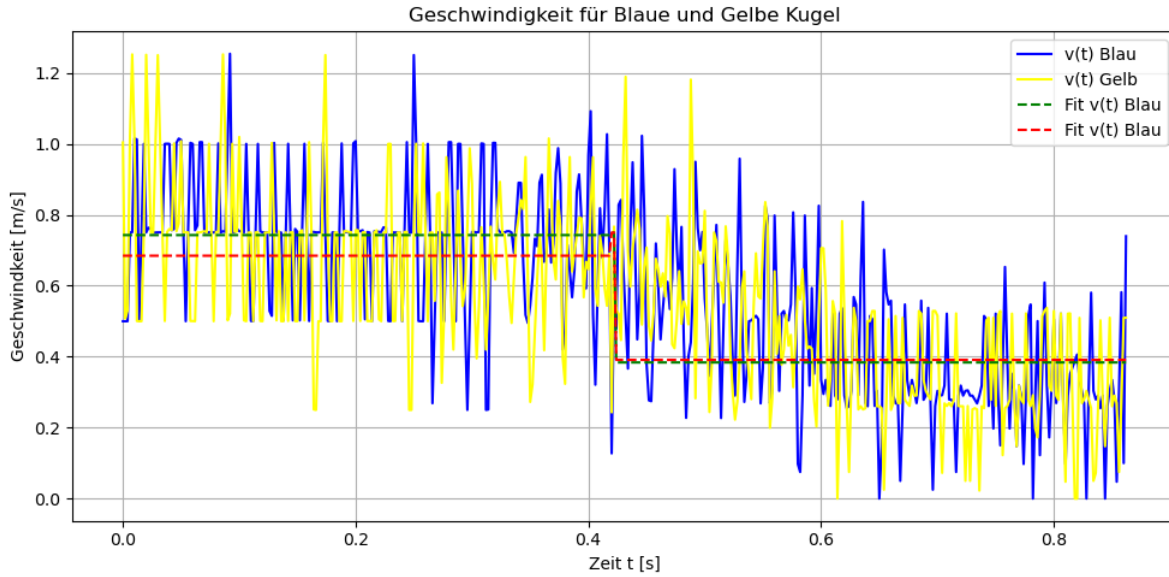


Figure 3.3: Geschwindigkeit für Blaue und Gelbe Kugel

Die folgenden Werte wurden ermittelt (v_1 entspricht Blau und v_2 entspricht Gelb und v' ist nach dem Stoß): $v_{1x} = 0,74 \frac{m}{s}$, $v_{1y} = 0,02 \frac{m}{s}$, $v_{2x} = -0,7 \frac{m}{s}$, $v_{2y} = 0 \frac{m}{s}$, $v_{1x'} = -0,36 \frac{m}{s}$, $v_{1y'} = 0,15 \frac{m}{s}$, $v_{2x'} = 0,39 \frac{m}{s}$, $v_{2y'} = -0,12 \frac{m}{s}$

Daraus folgt: $v_1 = 0,7403 \frac{m}{s}$, $v_2 = 0,7 \frac{m}{s}$, $v_{1'} = 0,39 \frac{m}{s}$, $v_{2'} = 0,408 \frac{m}{s}$

3.2 Impulserhaltung

Für Impulserhaltung muss Komponentenweise gelten:

$$m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x} = m_1 v'_{1x} + m_2 v'_{2x}$$

und

$$m_1 v_{1y} + m_2 v_{2y} = m_1 v'_{1y} + m_2 v'_{2y}$$

Für unser Beispiel gilt, dass beide Massen gleich sind. Daraus folgt:

$$v_{1x} + v_{2x} = v'_{1x} + v'_{2x}$$

$$v_{1y} + v_{2y} = v'_{1y} + v'_{2y}$$

Für folgende Berechnungen sind alle Geschwindigkeiten in $\frac{m}{s}$ angegeben. Dies entspricht in unserem Beispiel für v_x :

$$0,74 + (-0,70) = 0,04$$

$$(-0,36) + 0,39 = 0,03$$

und für v_y :

$$0,02 + (-0) = 0,02$$

$$0,15 + (-0,12) = 0,03$$

Somit gilt Impulserhaltung, da für v_x und v_y die Impulsgleichheit mit $\pm 0,01$ gilt.

3.3 Geschwindigkeit des Schwerpunkts

Für die Geschwindigkeit des Schwerpunkts gilt:

$$\vec{v}_{SP} = \frac{\vec{p}_{gesamt}}{m_1 + m_2}$$

Für gleiche Massen gilt somit:

$$\vec{v}_{SP} = \frac{\vec{v}_1 + \vec{v}_2}{2}$$

Wir berechnen dies Komponentenweise vor und nach dem Stoß. Vor dem Stoß:

$$v_{SP,x} = \frac{v_{1,x} + v_{2,x}}{2} = \frac{0,74 - 0,7}{2} = 0,02$$

$$v_{SP,y} = \frac{v_{1,y} + v_{2,y}}{2} = \frac{0,02 - 0}{2} = 0,01$$

$$|\vec{v}_{SP}| = \sqrt{v_{SP,x}^2 + v_{SP,y}^2} = 0,02236 \frac{m}{s}$$

Und nach dem Stoß:

$$v_{SP,x} = \frac{v_{1,x} + v_{2,x}}{2} = \frac{-0,36 + 0,39}{2} = 0,015$$

$$v_{SP,y} = \frac{v_{1,y} + v_{2,y}}{2} = \frac{0,15 - 0,12}{2} = 0,015$$

$$|\vec{v}_{SP}| = \sqrt{v_{SP,x}^2 + v_{SP,y}^2} = 0,02121 \frac{m}{s}$$

Normalerweise, sollte die Schwerpunktschwindigkeit die gleiche sein. Die Abweichungen lassen sich auf die $\pm 0,01$ des Impulses zurückführen.

3.4 Stoßwinkel im Schwerpunktsystem berechnen

Im Schwerpunktsystem ist der Schwerpunkt in Ruhe. Deshalb müssen wir zuerst die Kugelgeschwindigkeit relativ zum Schwerpunkt umrechnen:

$$\overrightarrow{v_{relativ}} = \overrightarrow{v_i} - \overrightarrow{v_{SP}}$$

Danach können wir den Winkel berechnen, indem wir den Winkel zwischen Ein- und Auslaufgeschwindigkeit der selben Kugel angucken.

$$\cos(\theta) = \frac{\overrightarrow{v_{1,vor,rel}} \cdot \overrightarrow{v_{1,nach,rel}}}{|\overrightarrow{v_{1,vor,rel}}| \cdot |\overrightarrow{v_{1,nach,rel}}|}$$

$$\cos(\theta) = \frac{\overrightarrow{\begin{pmatrix} 0,74 - 0,02236 \\ 0,02 - 0,02236 \end{pmatrix}} \cdot \overrightarrow{\begin{pmatrix} -0,36 - 0,02236 \\ 0,15 - 0,02236 \end{pmatrix}}}{\left| \overrightarrow{\begin{pmatrix} 0,74 - 0,02236 \\ 0,02 - 0,02236 \end{pmatrix}} \right| \cdot \left| \overrightarrow{\begin{pmatrix} -0,36 - 0,02236 \\ 0,15 - 0,02236 \end{pmatrix}} \right|}$$

$$\theta = \arccos(-0,9499) = 161,7^\circ$$

Also ist der Stoßwinkel zwischen den beiden Kugeln: $161,7^\circ$

4 Aufgabe 2

Für Aufgabe 2 haben wir uns für den freien Fall als Bewegungsvorgang entscheiden. Dabei analysieren wir folgende Punkte:

1. Ermittlung der Geschwindigkeit
2. Kann Luftwiderstand vernachlässigt werden?
3. Wie viel kinetische Energie verliert der Körper beim Aufprall?
4. Ermittlung des Elastizitätskoeffizienten e

4.1 Messung

Für die Messung wurde ein Ball, mit Radius $0.035m$ und einer Masse von $0.018kg$ von einer Höhe von $0.8m$ fallen gelassen. Dabei hatte der Ball eine Masse von $18g$ und einen Radius von $3.5cm$. Während des Falles wurde mit einer Kamera mit 240fps die Bewegung aufgenommen. Als Bewegungsgleichung wird die Formel für den freien Fall verwendet:

$$s(t) = \frac{1}{2}gt^2$$

Man sieht in der Abbildung 4.1, dass die Messwerte leicht unter der theoretischen Kurve liegen. Dies ist darauf zurückzuführen auf diverse Messfehler. So wurde das Video leicht schräg aufgenommen, was aber nicht stimmt, da der Boden ungünstiger Weise leicht angeschrägt war ($\approx 2^\circ$) was in dem Video aber viel stärker rüberkommt. Jedoch wurde darauf beim Tracken der Daten extra darauf geachtet, dass der Ball gut getrackt ist und auf ähnlicher Höhe ist wie das Maßband im Hintergrund. Zudem sieht man im Video aber, dass der Ball relativ gerade herunterfällt, weswegen nicht schräg gefilmt wurde.

4.2 Ermittlung der Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit wird mit der Formel $v(t) = \frac{ds}{dt}$ ermittelt. Dies konnte gleich in der Tracker Software gemacht werden. Welche durch numerisches Ableiten die Geschwindigkeit ermittelt. In Abbildung 4.2 sieht man große Schwankungen der Geschwindigkeit, was zurückzuführen ist, dass der Ball sich gedreht hat und der Track somit nicht immer genau war und so die Ableitung noch ungenauer ist durch Fehlerfortpflanzung, weshalb auch nicht die Beschleunigung geplottet wurde, da diese nicht gut auswertbar ist. In der Abbildung kommt man auf

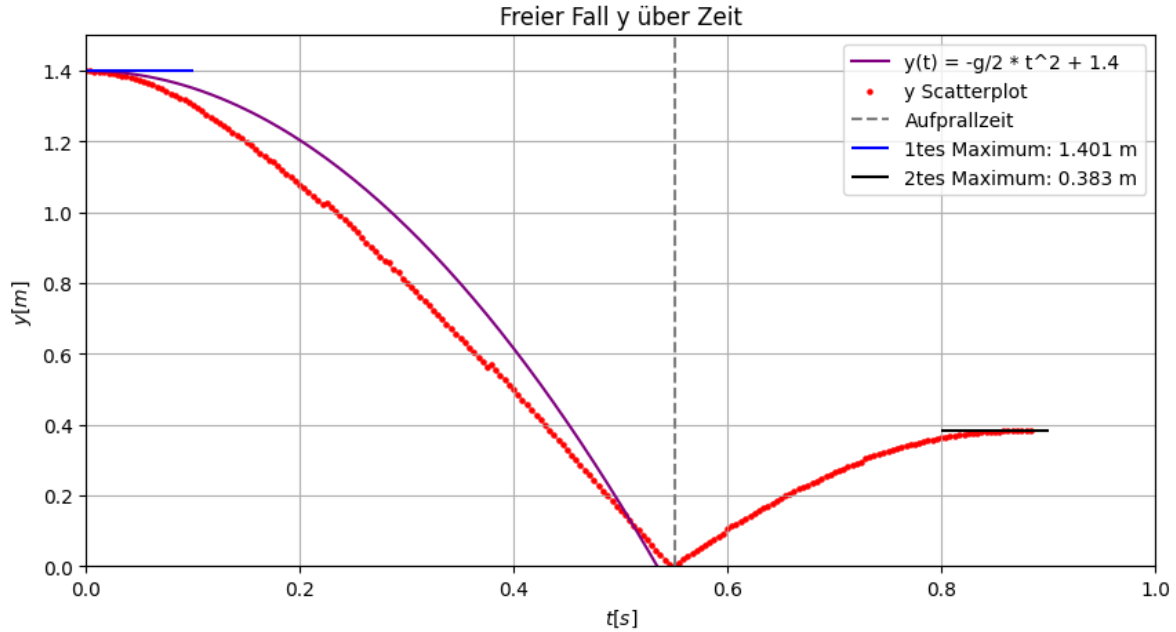


Figure 4.1: Freier Fall y über Zeit mit Theoretischen Graphen

eine maximale Herunterfallgeschwindigkeit von $v_{fallmax} = -3.699 \text{ m/s}$ und auf eine maximale Geschwindigkeit nach dem Aufprall von $v_{aufmax} = 2.356 \text{ m/s}$.

Maxima: 2.356 m/s
 Minima: -3.699 m/s

4.3 Kann Luftwiderstand vernachlässigt werden?

Eine wichtige Frage in der Physik ist, was man vernachlässigen kann um seine Berechnungen einfacher und übersichtlicher zu gestalten. Dabei stellt sich die Frage, was darf ich alles vernachlässigen? In diesem Experiment wird am Anfang der Luftwiderstand vernachlässigt. Dabei wird die Bewegung eines Körpers im freien Fall unter Einfluss des Luftwiderstands beschrieben durch die folgende Differentialgleichung aus dem Demtröder [Quelle 1]:

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{c}{m}v^2$$

wobei c gegeben ist durch:

$$c = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot A \cdot c_w$$

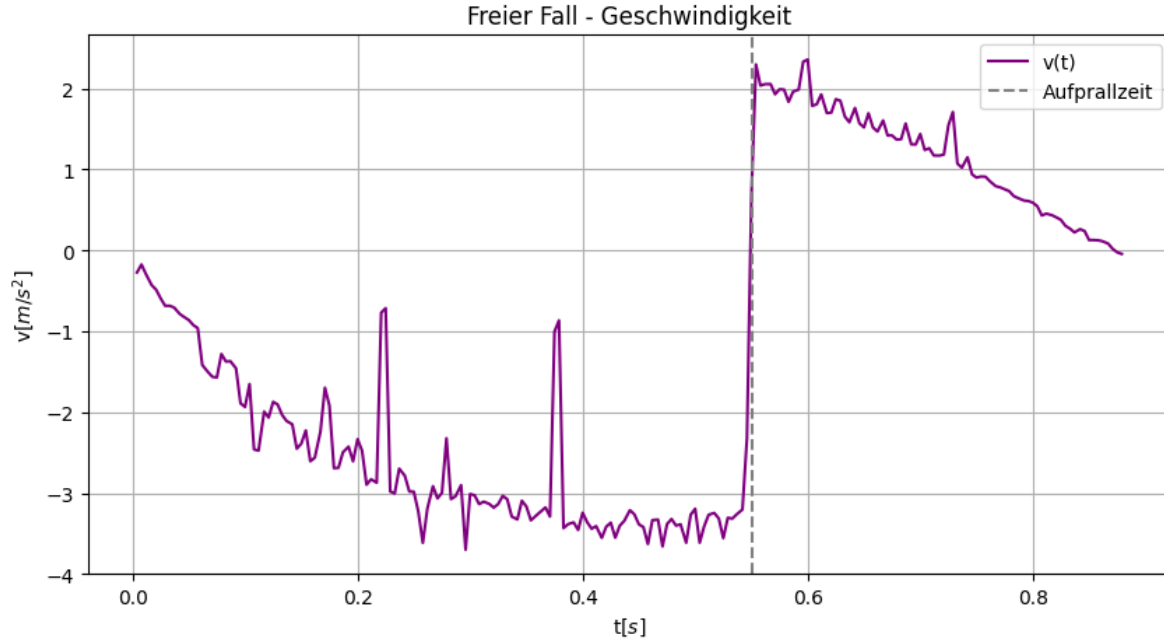


Figure 4.2: Freier Fall - Geschwindigkeit in y-Richtung

Dabei wird als c_w Wert 0.47 angenommen und für die Dichte der Luft $1.225 \frac{kg}{m^3}$. Die Höhe $y(t)$ ergibt sich dann aus mittels numerischen Integration mit `scipy.odeint` aus der Geschwindigkeit $v(t)$ die aus der Differentialgleichung folgt.

$$y(t) = y_0 - \int_0^t v(t') dt'$$

Wie in Abbildung 4.3 zu sehen ist, liegt die Bewegungsgleichung für den freien Fall unter Einfluss des Luftwiderstands zwar näher bei den Messwerten, jedoch ist der Unterschied nicht sehr groß. Daher kann gefolgert werden, dass der Luftwiderstand vernachlässigbar ist wenn man keine sehr genauen Werte benötigt.

4.4 Energieverlust beim Aufprall

Wie in dem Video klar erkenntlich ist, springt der Ball nach dem Aufprall wieder hoch. Dabei verliert der Ball kinetische Energie. Um diese verlorenen Energie zu berechnen nutzen wir die potentielle Energie $E_{\text{pot}} = m g h$ am Anfangspunkt bei $h_1 = 1.401m$ und am höchsten Punkt nach dem Aufprall, was in der Analyse bei $h_2 = 0.383m$ war, und berechnen uns die Differenz zwischne den beiden Energien.

$$\Delta E = E_{\text{pot}1} - E_{\text{pot}2} = mgh_1 - mgh_2 = mg \cdot (h_1 - h_2)$$

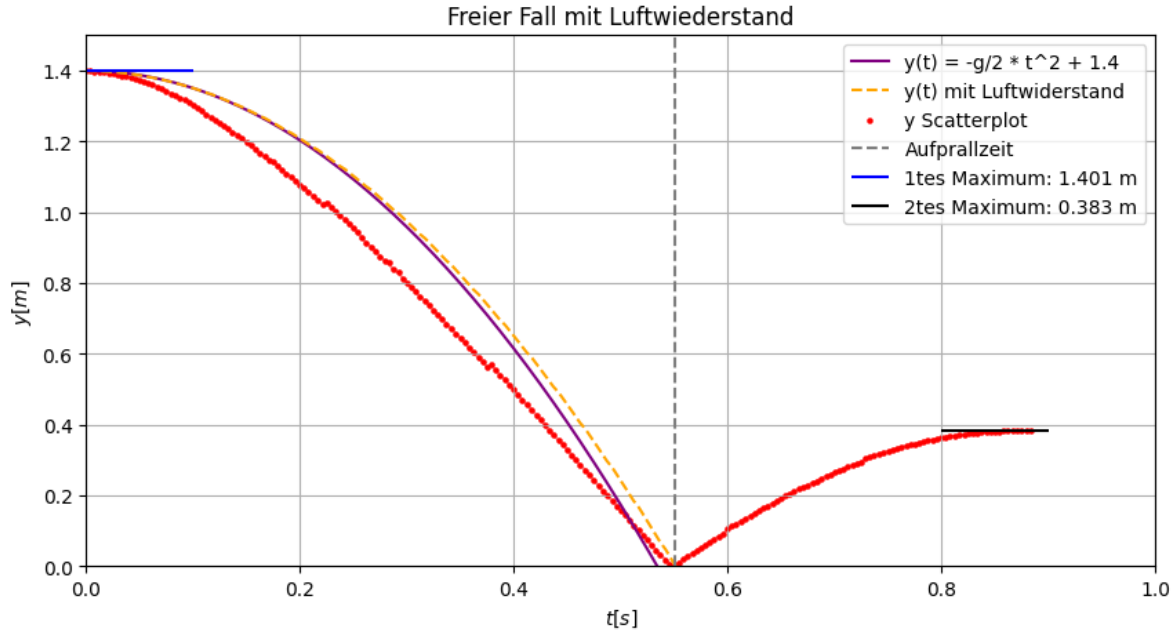


Figure 4.3: Freier Fall y über Zeit mit Luftwiderstand

$$\Delta E = 0.018 \text{ kg} \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot (1.401 \text{ m} - 0.383 \text{ m}) \approx 0.179 \text{ J}$$

Die Energie die der Ball verliert beträgt also ungefähr 0.179 J . Man sollte jedoch beachten das dieser Wert nur eine Näherung ist, da der Ball nicht elastisch ist und auch noch andere Faktoren wie Luftwiderstand und Reibung eine Rolle spielen. Zudem war der Untergrund nicht besonders gerade weshalb der Ball mit einem Winkel abprallte und nicht senkrecht zurücksprang. Dies führt dazu das der Ball nicht die gesamte kinetische Energie in potentielle Energie umwandelt.

4.5 Ermittlung des Elastizitätskoeffizienten e

Der Elastizitätskoeffizient e ist ein Maß dafür, wie elastisch ein Körper ist. Er wird definiert als das Verhältnis der Geschwindigkeit des Körpers nach dem Aufprall zur Geschwindigkeit vor dem Aufprall:

$$e = \frac{E_2}{E_1} = \frac{v_2}{v_1} = \frac{h_2}{h_1}$$

Hierbei entscheidet man sich für den letzteren Ausdruck da diese einen kleineren Fehler hat, da die Geschwindigkeit durch Fehlerfortpflanzung nur einen größeren Fehler haben können als

die Höhe. So berechnet man für die Höhen $h_1 = 1.401m$ und $h_2 = 0.383m$ eine Elastizitätskoeffizient von:

$$e = \frac{h_2}{h_1} = \frac{0.383m}{1.401m} \approx 0.273$$

Dies bedeutet, dass der Ball nur 27.3% der Energie zurückgewinnt, die er beim Aufprall verloren hat. Dies ist ein relativ niedriger Wert und deutet darauf hin, dass der Ball nicht sehr elastisch ist. Dies ist auch zu erwarten, da der Ball aus einem weichen schaumstoff ähnlichen Material besteht und nicht perfekt elastisch ist.

5 Quelle

- Demtröder, W. (2018). Experimentalphysik 1: Mechanik. Springer-Verlag.